

**LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS METADATA IMAGE
MENGUNAKAN SOFTWARE METADATA++**



Dosen Pengajar :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Di Susun oleh :

Nama : Nur Fatahti Anggraeni
Nim : 2402062
Kelas : 4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan gambar digital semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti media sosial, dokumentasi, pendidikan, dan investigasi digital. Setiap file gambar digital umumnya memiliki informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan data yang menjelaskan informasi mengenai suatu file, seperti waktu pembuatan, format file, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, dan informasi teknis lainnya.

Dalam bidang digital forensik, metadata memiliki peran penting karena dapat digunakan untuk mengetahui asal-usul suatu gambar serta membantu proses investigasi terhadap suatu file digital. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis metadata guna memahami informasi yang tersimpan di dalam sebuah gambar digital.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan analisis metadata image ini adalah:

- a) Mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar digital.
- b) Mempelajari penggunaan software Metadata++ untuk analisis metadata.
- c) Mengidentifikasi data teknis yang terdapat pada file gambar.
- d) Memahami pentingnya metadata dalam bidang digital forensik.

1.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- a) Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- b) Software Metadata++.
- c) File gambar berformat PNG yang akan dianalisis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Metadata image adalah informasi tambahan yang tersimpan di dalam file gambar digital. Metadata biasanya dibuat secara otomatis oleh perangkat kamera, smartphone, atau aplikasi pengolah gambar. Metadata dapat berisi berbagai informasi seperti tanggal dan waktu pengambilan gambar, jenis perangkat yang digunakan, ukuran gambar, koordinat GPS, serta aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar tersebut.

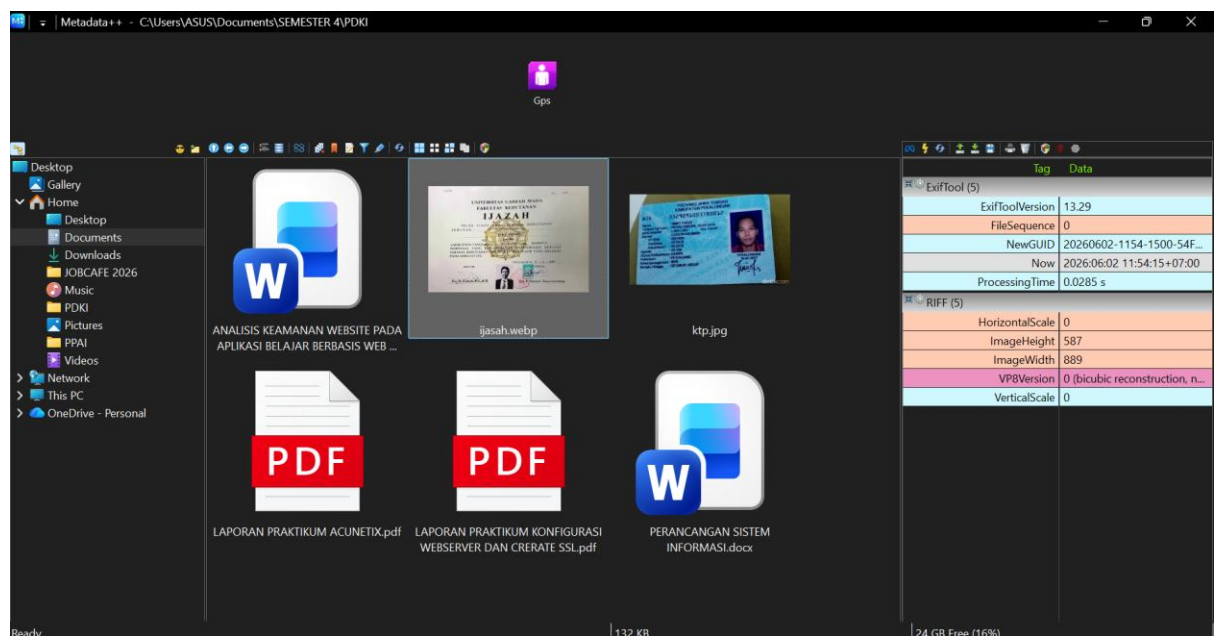
Metadata sangat bermanfaat dalam proses analisis forensik digital karena dapat membantu mengungkap informasi yang tidak terlihat secara langsung pada gambar.

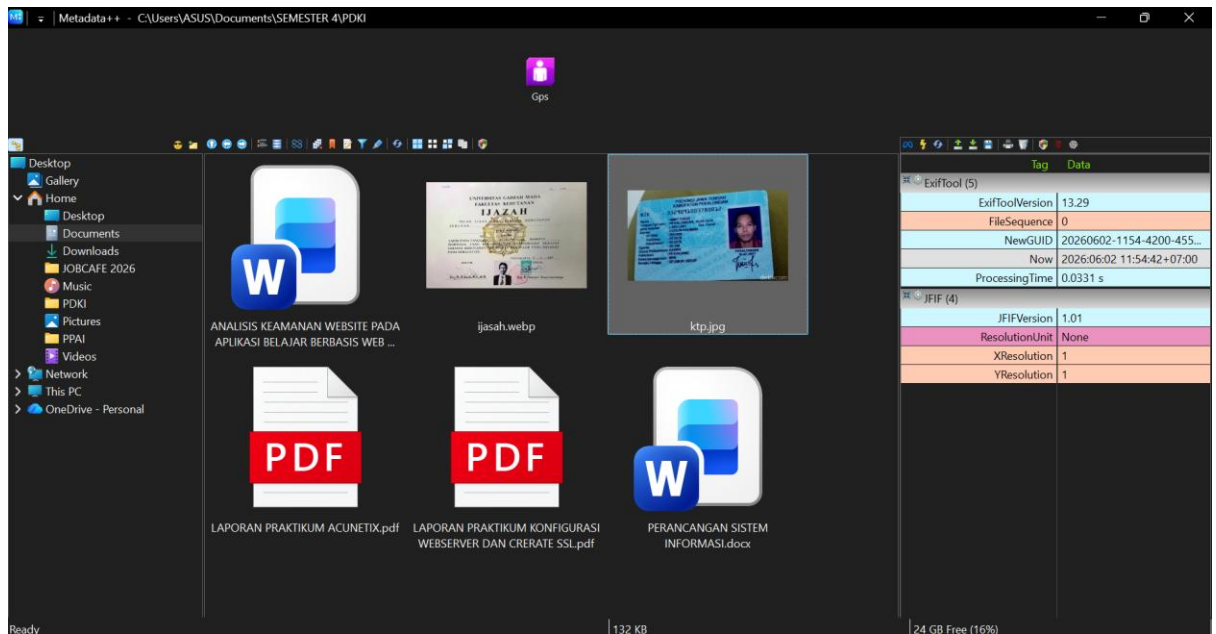
2.2 Langkah Analisis

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis metadata adalah sebagai berikut:

- Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- Membuka aplikasi Metadata++.
- Memilih folder yang berisi file gambar.
- Memilih file gambar yang akan dianalisis.
- Mengamati informasi metadata yang ditampilkan pada panel informasi.
- Mencatat hasil metadata yang diperoleh.
- Mendokumentasikan hasil analisis melalui screenshot.

2.3 Hasil Analisis





Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Metadata++, diperoleh informasi sebagai berikut:

Format file : JPG (JPEG)

ExifTool Version : 13.29

File Sequence : 0

New GUID : 20260602-1147-5700-393...

Waktu Analisis : 02 Juni 2026 pukul 11:47:57 (+07:00)

Processing Time : 0,0305 detik

JFIF Version : 1.01

Resolution Unit : None

X Resolution : 1

Y Resolution : 1

Selain informasi tersebut, tidak ditemukan metadata yang berkaitan dengan:

Jenis kamera atau smartphone yang digunakan.

Koordinat GPS lokasi pengambilan gambar.

Tanggal dan waktu asli pengambilan foto.

Informasi pengaturan kamera seperti ISO, Aperture, Exposure, dan Focal Length.

Informasi perangkat lunak pengolah gambar.

2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil analisis metadata, file **ktp.jpg** hanya menyimpan informasi dasar yang berkaitan dengan format file JPEG dan struktur teknis gambar. Metadata

yang ditemukan berupa informasi JFIF (JPEG File Interchange Format), resolusi, serta data yang dihasilkan oleh aplikasi Metadata++ saat proses analisis dilakukan.

Tidak ditemukan data EXIF yang umumnya terdapat pada foto asli hasil kamera digital atau smartphone. Hal ini menunjukkan bahwa gambar kemungkinan telah mengalami proses penyimpanan ulang, kompresi, pengeditan, atau diperoleh dari sumber lain yang menghapus metadata asli.

Ketiadaan informasi GPS, tanggal pengambilan foto, dan identitas perangkat membuat proses penelusuran asal-usul gambar menjadi lebih sulit. Namun, metadata yang tersedia masih dapat digunakan untuk mengidentifikasi format file dan karakteristik teknis dasar dari gambar yang dianalisis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa file **ktp.jpg** tidak mengandung metadata EXIF yang signifikan dan hanya menyimpan informasi teknis sederhana mengenai struktur file JPEG.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis metadata image menggunakan software Metadata++, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi tambahan yang tersimpan pada file gambar digital dan dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi terkait file tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa file gambar yang diperiksa hanya memiliki metadata dasar berupa informasi format file dan struktur gambar. Tidak ditemukan metadata EXIF seperti data kamera, GPS, maupun waktu pengambilan foto. Hal ini menunjukkan bahwa gambar kemungkinan merupakan hasil screenshot atau gambar yang telah kehilangan metadata aslinya.

Analisis metadata sangat penting dalam bidang digital forensik karena dapat membantu proses identifikasi dan investigasi terhadap suatu file digital.

3.2 Saran

Dalam melakukan analisis metadata, disarankan menggunakan gambar asli yang langsung dihasilkan oleh kamera atau smartphone agar informasi metadata yang diperoleh lebih lengkap. Selain itu, penggunaan software analisis metadata yang tepat dapat membantu memperoleh hasil yang lebih akurat dan detail.